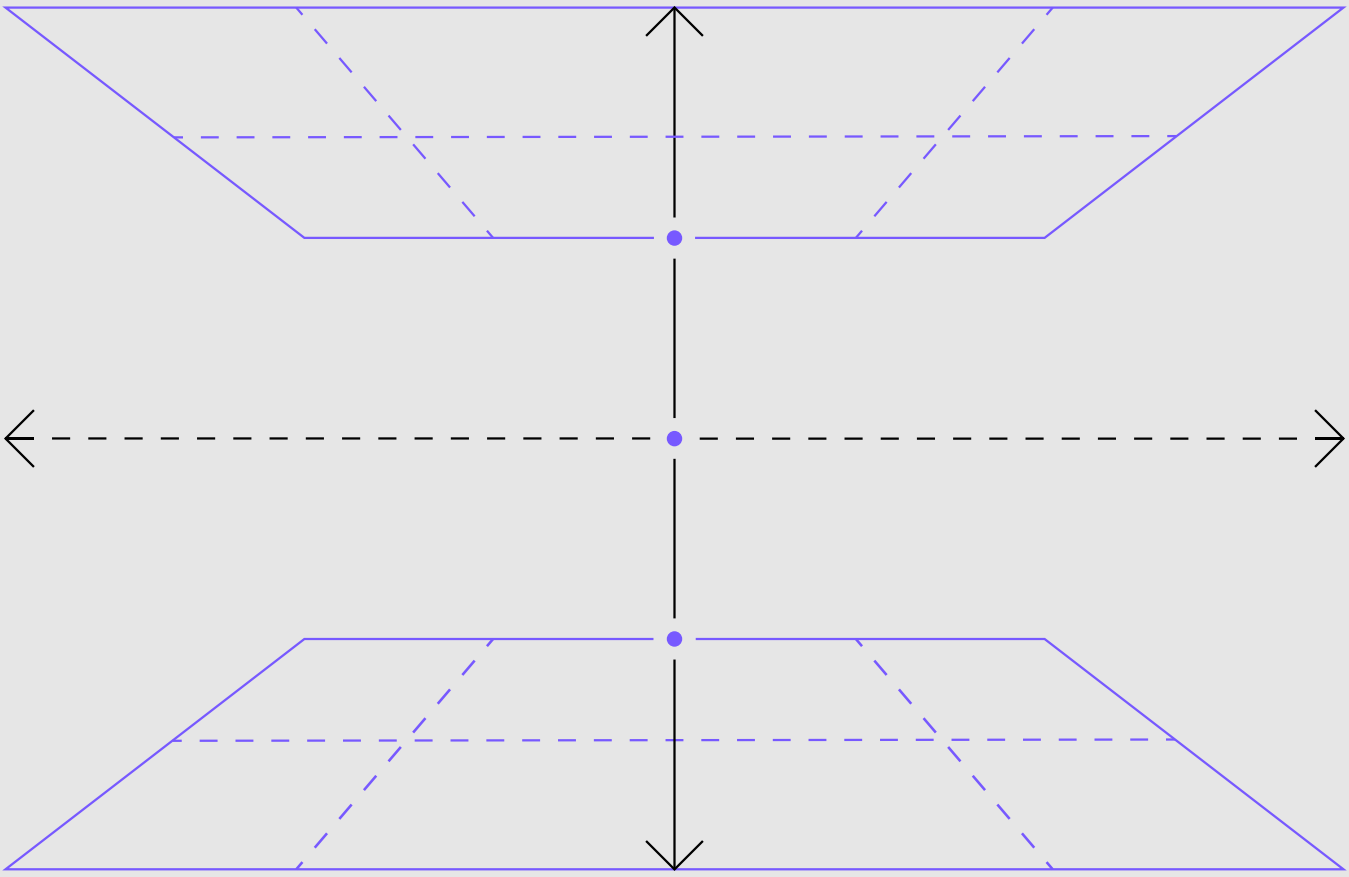
Машинное обучение | Домашнее задание

Методы оптимизации | 05

Условия оптимальности и условия Каруша–Куна–Таккера



Задачи на дом. Неделя 5

Во всех задачах оптимум ищется из условий ККТ: выписать стационарность, допустимость, знак множителей и дополняющую нежёсткость, затем определить, какие ограничения активны, и довести решение до явной формулы. Можно использовать результаты лекции и лонгрида.

ЗАДАЧА 1

1 балл

Проекция на коробочные ограничения

Коробочные ограничения $l_i \leqslant x_i \leqslant u_i$ появляются в проекции градиентного шага, если исходная задача содержит неотрицательные переменные и ограничения на мощности. Для заданных $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ и границ $l_i < u_i$ решите

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \ \tfrac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 \qquad \text{при} \qquad l_i \leqslant x_i \leqslant u_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

1. (0.3 балла) Выпишите условия ККТ. Множитель при $x_i - u_i \leqslant 0$ обозначьте μ_i, множитель при $l_i - x_i \leqslant 0$ обозначьте λ_i.
2. (0.5 балла) Покажите, что λ_i и μ_i не могут быть положительны одновременно, и найдите решение, то есть $\mathbf{x}^\star, \boldsymbol{\lambda}^\star, \boldsymbol{\mu}^\star$.
3. (0.2 балла) Почему координаты не зависят друг от друга и решение ищется за $O(n)$ операций?

ЗАДАЧА 2

1.5 балла

ℓ_1 штраф

При данных $\tau > 0$ и $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ рассмотрим задачу

$$\min_{\mathbf{x}} \ \tfrac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 + \tau \|\mathbf{x}\|_1.$$

1. (0.3 балла) Покажите, что исходная задача эквивалентна выпуклой задаче с линейными ограничениями

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{t}} \ \tfrac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 + \tau \sum_{i=1}^{n} t_i \qquad \text{при} \qquad -t_i \leqslant x_i \leqslant t_i.$$

   и в оптимуме $t_i = |x_i|$.
2. (0.4 балла) Выпишите условия ККТ. Множитель при $x_i - t_i \leqslant 0$ обозначьте α_i, множитель при $-x_i - t_i \leqslant 0$ обозначьте β_i. Проверьте условие Слейтера.
3. (0.8 балла) Разберите случаи $x_i > 0$, $x_i < 0$ и $x_i = 0$ и получите решение задачи, которое можно записать в векторизованном виде без циклов.

ЗАДАЧА 3

2 балла

Экономическая диспетчеризация

Электростанцию набирают из n генераторов. Мощность i-го генератора p_i стоит $a_i p_i^2 + b_i p_i$, где $a_i > 0$. Нужно покрыть спрос D и не выйти за технические границы

$p_i^{\min} < p_i^{\max}$. Считайте баланс строго выполнимым: $\sum_i p_i^{\min} < D < \sum_i p_i^{\max}$.

$$\min_{\mathbf{p}} \sum_{i=1}^{n} \bigl(a_i p_i^2 + b_i p_i\bigr) \qquad \text{при} \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i = D, \quad p_i^{\min} \leqslant p_i \leqslant p_i^{\max}.$$

1. (0.4 балла) Покажите, что задача выпукла и условие Слейтера выполнено. Почему оптимум $\mathbf{p}^\star$ единственен?
2. (0.8 балла) Выпишите условия ККТ. Множитель при равенстве $D - \sum_i p_i = 0$ обозначьте ν, множитель при $p_i - p_i^{\max} \leqslant 0$ обозначьте μ_i^+, множитель при $p_i^{\min} - p_i \leqslant 0$ обозначьте μ_i^-. Получите решение задачи $p_i^*(\nu)$ из выписанных условий ККТ.
3. (0.4 балла) Пусть $\varphi(\nu) = \sum_i p_i^\star(\nu)$. Покажите, что φ непрерывна и неубывает, $\varphi(\nu) \to \sum_i p_i^{\min}$ при $\nu \to -\infty$ и $\varphi(\nu) \to \sum_i p_i^{\max}$ при $\nu \to +\infty$. Докажите, что уравнение $\varphi(\nu) = D$ имеет решение.
4. (0.4 балла) Покажите, что если $p_i^\star \in (p_i^{\min}, p_i^{\max})$, то маржинальная стоимость $2a_i p_i^\star + b_i$ равна ν. Что означает $\nu > 2a_i p_i^{\max} + b_i$?

ЗАДАЧА 4

1.5 балла

Оптимальное распределение пропускной способности между пользователями

Пропускную способность канала $C > 0$ делят между n пользователями с весами $w_i > 0$. Пропорционально справедливое распределение — решение задачи

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_{i=1}^{n} w_i \log x_i \qquad \text{при} \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant C, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n_{++}.$$

Условие $\mathbf{x} > 0$ — область определения логарифма, а не ограничение в условиях ККТ.

Почему это оптимальное распределение?

Полезность $\log x_i$ уходит в $-\infty$ при $x_i \to 0$, поэтому оптимум не отдаёт весь канал одному пользователю. Маржинальная полезность w_i / x_i тем больше, чем меньше уже полученная доля: следующий бит пропускной способности выгоднее отдать тому, у кого доля относительно мала. Линейная целевая функция $\sum_i w_i x_i$ так не устроена: она отдала бы весь канал пользователю с наибольшим весом.

Вес w_i задаёт, во сколько раз доля пользователя i больше доли пользователя с весом 1. Такое распределение называют пропорционально справедливым: для любого другого допустимого $\mathbf{x}$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i \frac{x_i - x_i^\star}{x_i^\star} \;\leqslant\; 0.$$

Суммарный относительный выигрыш неположителен. Увеличить чью-то долю на несколько процентов можно только за счёт не меньшего суммарного относительного проигрыша остальных, с учётом весов.

1. (0.4 балла) Запишите задачу как минимизацию и выпишите условия ККТ с множителем ν при $\sum_i x_i - C \leqslant 0$. Покажите, что в точке максимума $\mathbf{x}^\star$ канал занят целиком: $\sum_i x_i^\star = C$.

2. (0.6 балла) Найдите решение $\mathbf{x}^\star$ и множитель $\nu^\star$.
3. (0.5 балла) Постройте двойственную функцию $q(\nu)$. При каких ν она равна $-\infty$? В допустимой точке $(\mathbf{x}^\star, \nu^\star)$ посчитайте зазор Δ и убедитесь, что найдено глобальное решение.